

NineToothed .skill 创新挑战赛 — 项目提案

赛题: 2026 春季 AI 竞赛 — NineToothed .skill 创新挑战赛

赛道编号: T3-1-1

参赛者: Zhao Junkai

GitHub ID: junkai-kay

Skill 名称: ninetoothed-operator-skill

提交日期: 2026-07-05

1. 项目背景与目标

1.1 赛题理解

本赛道要求沉淀一个可指导 AI 智能体稳定完成 NineToothed 算子开发、测试、调试和 PR 集成的 .skill 工程包。评审不是看文档写得有多长，而是看安装该 skill 后，AI 智能体在标准隐藏评测任务中的实际完成效果。

1.2 项目目标

构建一个覆盖以下四类算子开发场景的可复用 skill： – 逐元素 / 广播算子 – 归约 / 分块算子 – 布局敏感（非连续输入）算子 – 性能 / 诊断 / 集成任务

预期成果：AI 智能体在面对陌生 NineToothed 算子任务时，能按 skill 中定义的标准操作流程，自主完成语义提取、模式匹配、实现选型、测试覆盖、性能分析和故障闭环。

2. 技术方案

2.1 设计原则

- **workflow 优先:** SKILL.md 是 9 阶段可执行 SOP，不是说明文
- **条件判断而非绝对规则:** 每种模式注明适用条件、参考文件路径、不适用情况
- **泛化而非特化:** 覆盖 5 种 arrangement/application 模式，不针对特定算子

- **验证闭环**：每个任务必须有 PyTorch reference → pytest → benchmark → 诊断
- **离线可用**：无外部联网依赖、无 API key

2.2 技术路线

1. 通读 NineToothed 官方仓库 (README、CONTRIBUTING.md、docs、tests、examples)
2. 基于官方 test_softmax.py 和 test_add.py 提取正确的 API 使用模式
3. 设计 4 个自测任务，覆盖四类算子场景
4. 每个任务包含：算子实现、正确性测试、benchmark、失败诊断
5. 将开发经验沉淀为 SKILL.md + references/index.md
6. 编写 scripts/ 和 tests/ 使 skill 可自动验证

2.3 核心技术选择

- 算子定义：@ninetoothed.jit + Symbol(constexpr=True)
- 测试框架：pytest + PyTorch reference
- 性能对比：NineToothed vs PyTorch baseline
- 失败诊断：6 步闭环协议

3. 预期交付物

交付物	说明
SKILL.md	AI 智能体核心工作流（含 YAML 头、9 阶段 SOP、故障诊断协议）
README.md	人类阅读的安装/使用/自测说明
references/index.md	仓库地图、5 种开发模式速查、常见陷阱
scripts/	env_check.py、run_selftests.py
tests/	test_skill_structure.py（结构验证、占位符检查、红线检查）
examples/	4 个自测任务（含算子实现、测试、benchmark、诊断记录）
reports/	最终赛题报告
HONOR_CODE.md	诚信声明
REFERENCE.md	引用与 AI 辅助披露

4. 计划时间线

阶段	内容	状态
阶段一	建立全局认知，阅读官方仓库，输出仓库地图	2026-07-03
阶段二	创建 skill 骨架，编写 SKILL.md 和 README.md	2026-07-05
阶段三	设计 4 个自测任务，编写算子实现和测试代码	2026-07-08
阶段四	GPU 实测、调试、benchmark、撰写最终报告	2026-07-11
阶段五	合规审查、Git 提交、PR 创建	2026-07-12

5. 风险与对策

风险	对策
NineToothed API 与文档不一致	以官方仓库 tests/ 目录中的实际代码为准
GPU 资源不足	使用 Google Colab 免费 T4 GPU
隐藏任务超出预期覆盖范围	skill 设计为模式化指导，不针对特定算子

6. 个人声明

准大二本科生，对 AI 基础设施和高性能计算方向有浓厚兴趣。参加本次比赛是为了在实践中学习 GPU 算子开发和 AI 工程化技能，通过亲手构建 .skill 工程包来理解如何让 AI 智能体更可靠地完成底层开发任务。希望借助赛题提供的 NineToothed 平台和评审反馈，在真实项目中锻炼自己的系统设计和技术写作能力。